IE–TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2013
Examen Final

Total de Puntos:	93
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 29
Problema 1	de 13
Problema 2	de 21
Problema 3	de 16
Problema 4	de 14

LAS SOLUCIONES APLICAN *¡Las soluciones están disponibles solo para el tipo "a" de examen. Éste es el tipo a!*

Preguntas

29 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

1. Sea C un conjunto definido por $C = \{-1, 0, 1\}$, y las operaciones binarias $\oplus$ y $\otimes$ definidas por la siguiente matriz: 3 Pts

$\otimes$	-1	0	1
-1	1	0	-1
0	0	0	0
1	-1	0	1

$\oplus$	-1	0	1
-1	1	-1	0
0	-1	0	1
1	0	1	-1

Indique qué tipo de estructura algebraica es $(C, \{\oplus, \otimes\})$. Justifique.

Las operaciones son cerradas (0.5pt), como las transpuestas de las matrices son iguales a sí mismas, las operaciónes también son conmutativas (0.5pt). También son asociativas (0.5pt). El elemento identidad de $\otimes$ es 1 (0.5pt) y de de $\oplus$ es cero (0.5pt). Todos los elementos tiene un inverso respecto a $\oplus$ (0.5pt), pero no todos los elementos tienen inverso respecto a $\otimes$ (en particular el 0) (0.5pt). Por lo anterior, $\oplus$ es un grupo abeliano (0.5pt) y $\otimes$ es un monoide conmutativo.

Por las características de ambas, en particular que solo el elemento neutro de la suma no tiene inverso, y ambas operaciones son conmutativas, entonces $(C, \{\oplus, \otimes\})$ es un cuerpo (1pt).

2. Asocie los términos de la izquierda con las secuencias o conjuntos a la derecha, si se cumple $k \in \mathbb{N}$. 2.5 Pts

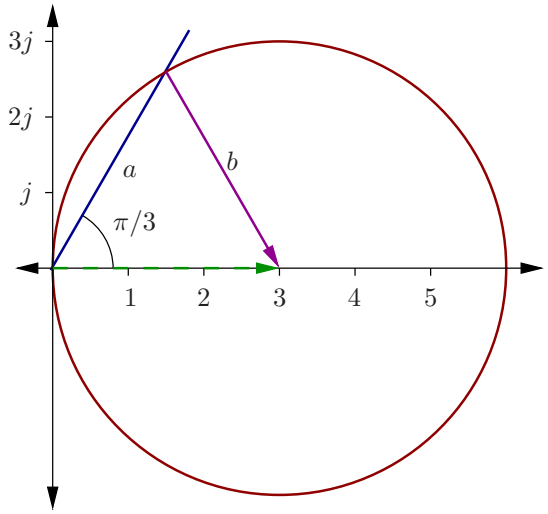
A	$1 + e^{jk\pi}$	*C*	$\{0, 1, 0, -1\}$
B	$1 - e^{-jk\pi}$	*E*	$\{1, j, -1, -j\}$
C	$\text{sen}(k\pi/2)$	*A*	$\{2, 0, 2, 0, \ldots\}$
D	$e^{-jk\pi/2}$	*B*	$\{0, 2, 0, 2, \ldots\}$
E	$\sqrt[4]{1}$	*D*	$\{1, -j, -1, j, \ldots\}$

3. Utilice el método gráfico para encontrar dos números complejos a y b tales que se cumple $\angle a = \pi/3$, $|b| = 3$, $a + b = 3$, $|a| > 0$ 3 Pts

$a = \frac{3}{2} + j3\frac{\sqrt{3}}{2} = 3e^{j\frac{\pi}{3}}$

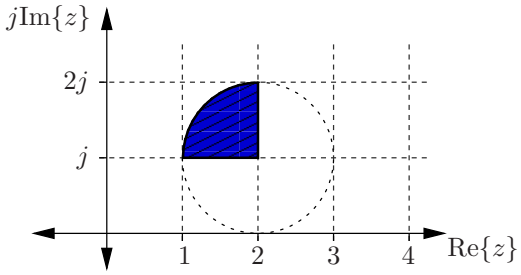
$b = \frac{3}{2} - j3\frac{\sqrt{3}}{2} = 3e^{-j\frac{\pi}{3}}$

La siguiente figura muestra la construcción utilizada:



Obsérvese que hay otra solución trivial $a = 0$, pero que por la condición indicada en el enunciado $|a| > 0$, no es válida.

4. Dado el siguiente diagrama 3 Pts



Complete las siguientes tres inecuaciones de modo que su cumplimiento simultáneo describa la región sombreada.

- $|z| < |z - 4|$
- $|z| > |z - 2j|$
- $1 \quad > |z - (2 + j)|$

5. Indique cuáles son los puntos fijos del mapeo: 1 Pt

$$w = \frac{1}{z+1}$$

Los puntos fijos se obtienen de solucionar

$$\begin{aligned} z &= \frac{1}{z+1} \\ z^2 + z &= 1 \\ z^2 + z - 1 &= 0 \end{aligned}$$

cuya solución es

$$\begin{aligned} z_{1,2} &= \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} \\ &= \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

6. Una función de variable compleja $f(z)$, con $z = x + jy$, tiene componente real $u(x, y)$ y componente imaginaria $v(x, y)$. Se sabe que $v(x, y) = |z^*|^2$. Indique y justifique si existe una función $u(x, y)$ con la que $f(z)$ pueda ser analítica. 3 Pts

Se sabe que $f(z)$ es analítica si,y solo si, $v(x, y)$ es armónica, es decir, si

$$\frac{\partial^2 v(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v(x,y)}{\partial y^2} = 0$$

y puesto que $|z^*|^2 = |z|^2 = x^2 + y^2$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 v(x,y)}{\partial x^2} &= 2 \\ \frac{\partial^2 v(x,y)}{\partial y^2} &= 2 \end{aligned}$$

entonces

$$\frac{\partial^2 v(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v(x,y)}{\partial y^2} = 4$$

que nunca es cero, por lo que la función $v(x, y)$ no es armónica y por tanto $f(z)$ no es analítica, es decir, no existe tal función $u(x, y)$ que haga a $f(z)$ analítica.

7. Para la función racional 2 Pts

$$f(z) = \frac{z-1}{z^3 - 3z^2 + 2z}$$

indique cuántas posibles representaciones en series de **Laurent** centradas en $z_0 = 1 + j$ tiene esta función.

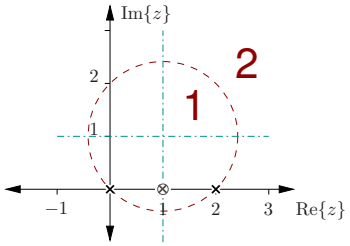
◯ Ninguna ◯ 1 ⊗ 2 ◯ 3 ◯ 4

$$\frac{z-1}{z(z^2-3z+2)} = \frac{z-1}{z(z-2)(z-1)} = \frac{1}{z(z-2)}$$

Considerando que el polo $(z-1)$ se cancela con el cero, entonces centradas en $1+j$ se tienen las ROC

1. $|z-(1+j)| < \sqrt{2}$
2. $|z-(1+j)| > \sqrt{2}$

que se ilustran en el siguiente diagrama de polos y ceros.



8. Utilice una integral de variable compleja apropiada para calcular el valor de: 5 Pts

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos\theta}{\frac{5}{2}+2\cos\theta}\,d\theta =$$

Con $z = e^{j\theta}$, $\theta \in [0, 2\pi]$ se tiene $dz = je^{j\theta}d\theta = jzd\theta$ y por tanto

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \frac{\cos\theta}{\frac{5}{2}+2\cos\theta}\,d\theta &= \oint_C \frac{\frac{1}{2}\left[z+\frac{1}{z}\right]}{\frac{5}{2}+z+\frac{1}{z}}\,\frac{dz}{jz} \\ &= \frac{1}{2j}\oint_C \frac{z^2+1}{z\left(z^2+\frac{5}{2}z+1\right)}\,dz \\ &= \frac{1}{2j}\oint_C \frac{(z+j)(z-j)}{z\left(z+\frac{1}{2}\right)(z+2)}\,dz\end{aligned}$$

Dentro del contorno de integración solo quedan los polos en $z = 0$ y $z = -1/2$. Los residuos en estos polos equivalen a:

$$\begin{aligned}a_{-1}|_{z=0} &= 1 \\ a_{-1}|_{z=-1/2} &= \frac{5/4}{(-1/2)(3/2)} = -\frac{5}{3}\end{aligned}$$

con lo que, por el teorema del residuo se tiene finalmente

$$\frac{1}{2j}\oint_C \frac{(z+j)(z-j)}{z\left(z+\frac{1}{2}\right)(z+2)}\,dz = \frac{1}{2j}2\pi j\,(1-5/3) = -2\pi/3$$

9. Una señal de audio $x(t)$ tiene espectro $X(j\omega)$ limitado de tal modo que se puede asumir que $|X(j2\pi f)| = 0$ para la frecuencia $f > 1000\,\text{Hz}$. Indique cuál de las siguientes expresiones es cierta, si $x(nT)$ corresponde a la señal $x(t)$ muestreada con frecuencia de muestreo $f_s = 1/T$: 1 Pt

- ⊗ a) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 2\,\text{kHz}$
- ◯ b) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 2\,\text{kHz}$
- ◯ c) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 1000\,\text{Hz}$
- ◯ d) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 1000\,\text{Hz}$
- ◯ e) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 500\,\text{Hz}$
- ◯ f) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 500\,\text{Hz}$
- ◯ g) Teóricamente es imposible reconstruir la señal $x(t)$ a partir de su muestreo $x(nT)$, independientemente del periodo de muestreo utilizado.

10. Un sistema lineal e invariante en el tiempo responde ante la función $\delta(t)$ con $h(t)$. Indique los nombres con que se conocen las siguientes funciones: 2.5 Pts

$h(t)$: *respuesta al impulso*

$H(j\omega) = \mathscr{F}\{h(t)\}$: *respuesta en frecuencia*

$|H(j\omega)| = |\mathscr{F}\{h(t)\}|$: *respuesta en magnitud*

$\angle H(j\omega) = \angle\mathscr{F}\{h(t)\}$: *respuesta en fase*

$H(s) = \mathscr{L}\{h(t)\}$: *función de transferencia*

11. La respuesta al impulso de un sistema causal y estable es $h(n)$, y la función de transferencia de dicho sistema es $H(z)$. La ROC de $H(z)H(z^{-1})$ es (justifique): 3 Pts

- ◯ a) Un anillo completamente incluido dentro del círculo unitario
- ◯ b) Un anillo externo al círculo unitario
- ⊗ c) Un anillo que incluye al círculo unitario
- ◯ d) El exterior de un círculo que incluye al círculo unitario
- ◯ e) No existe transformada z para $h(n)$ y por tanto no hay ROC

Si $h(n)$ es causal y estable quiere decir que su ROC es el exterior de un círculo que incluye al círculo unitario, es decir, que tiene todos los polos dentro del círculo unitario. $H(z^{-1})$ es la transformada de $h(-n)$, que por el mapeo de inversión pasa todos los polos al exterior del círculo unitario, y por ser $h(-n)$ anticausal tiene ROC interna a un círculo, pero también incluye al círculo unitario. El producto $H(z)H(z^{-1})$ equivale a la convolución entre $h(n) * h(-n)$, que es una función bilateral, su ROC equivale a la intersección de las ROC de las dos funciones convolucionadas, que sería un anillo que incluye al círculo unitario. (1 Pt por la respuesta correcta, y 2 Pts por la justificación)

Problemas

Problema 1 Mapeos **13 Pts**

El mapeo $w = f(z)$ se utiliza para transformar el plano complejo z al plano w, y está dado por:

$$w = -(1+j)\frac{z-1}{z+1} \tag{1.1}$$

1.1. Indique qué tipo de mapeo es la ecuación (1.1). 1 Pt

Es un mapeo bilineal, porque el producto de $-(1+j)$ se puede integrar en el numerador para quedar en la forma usual

1.2. Encuentre los pasos elementales (rotaciones, escalados, desplazamientos e inversiones) que componen dicho mapeo. 4 Pts

Hay dos caminos: el término $-(1+j)$ puede dejarse para el final como una rotación en $-45°$ y un escalado en $\sqrt{2}$, o ese término puede integrarse en el numerador antes de hacer el cálculo.

El primer método es

$$\begin{aligned} w &= -(1+j)\frac{z-1}{z+1} \\ &= -(1+j)\left[1 - \frac{2}{z+1}\right] \end{aligned}$$

lo que implica:

1. *Trasladar en 1 a la derecha*
2. *Inversión*
3. *Escalar en 2*
4. *Rotar $180°$*
5. *Trasladar 1 a la derecha*
6. *Escalar por $\sqrt{2}$*
7. *Rotar $-135°$*

Con el segundo, simplemente se extraen de

$$w = -(1+j) + \frac{2(1+j)}{z+1}$$

los pasos

1. *Trasladar en 1 a la derecha*
2. *Inversión*
3. *Escalar en $2\sqrt{2}$*
4. *Rotar $45°$*
5. *Trasladar $-1-j$ (1 hacia abajo y 1 a la izquierda)*

1.3. Transforme la región del plano z, sombreada en la figura 1.1, a su imagen en el plano w, utilizando el mapeo (1.1). 6 Pts

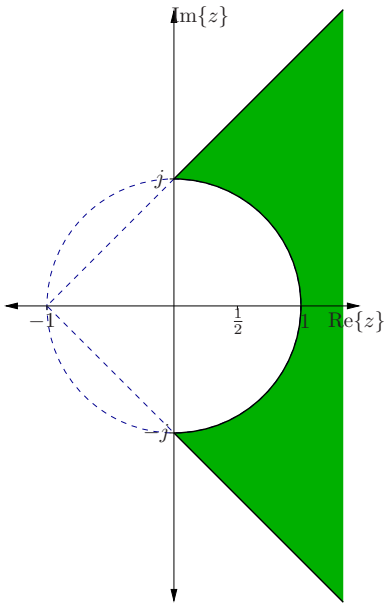
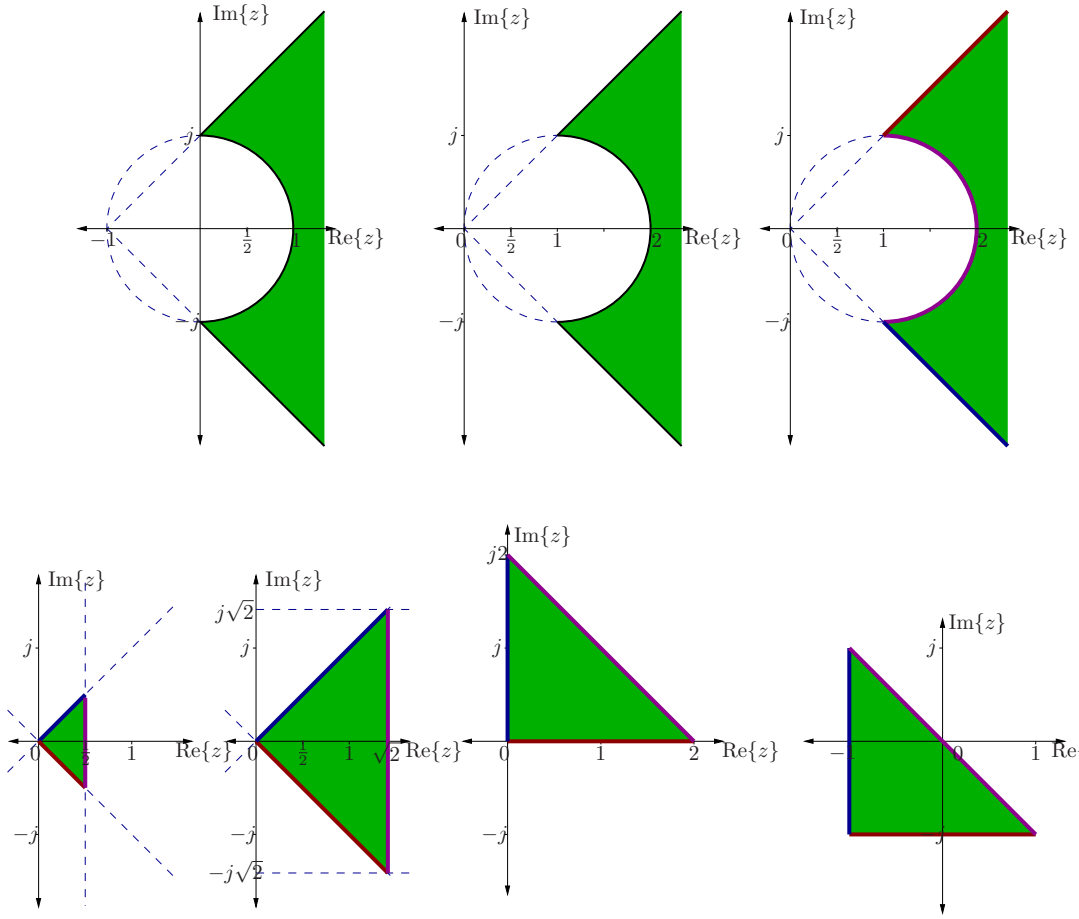


Figura 1.1: Región en el plano z a ser mapeada con (1.1).



1.4. Encuentre el mapeo inverso de $w = f(z)$. 2 Pts

$$w = -(1+j)\left[1 - \frac{2}{z+1}\right]$$
$$-\frac{w}{1+j} = 1 - \frac{2}{z+1}$$
$$-\frac{w}{1+j} - 1 = -\frac{2}{z+1}$$
$$\frac{w}{1+j} + 1 = \frac{2}{z+1}$$
$$z + 1 = \frac{2}{\frac{w}{1+j} + 1}$$
$$z = -1 + \frac{2}{\frac{1-j}{2}w + 1}$$

Y con un poco más de desarrollo se demuestra que

$$z = \frac{-w + (1+j)}{w + (1+j)}$$

Problema 2 Análisis de Fourier **21 Pts**

Sean las señales $x(t)$ y $h(t)$ dadas en la siguiente figura 2.1:

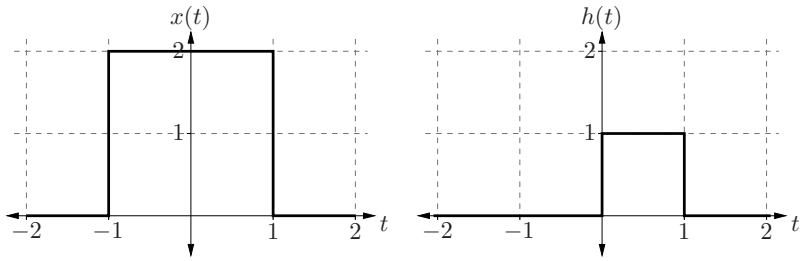


Figura 2.1: Figuras para realizar análisis de Fourier

2.1. Exprese $x(t)$ y $h(t)$ en la figura 2.1 como una combinación lineal de escalones unitarios posiblemente desplazados. 2 Pts

Se observa que:

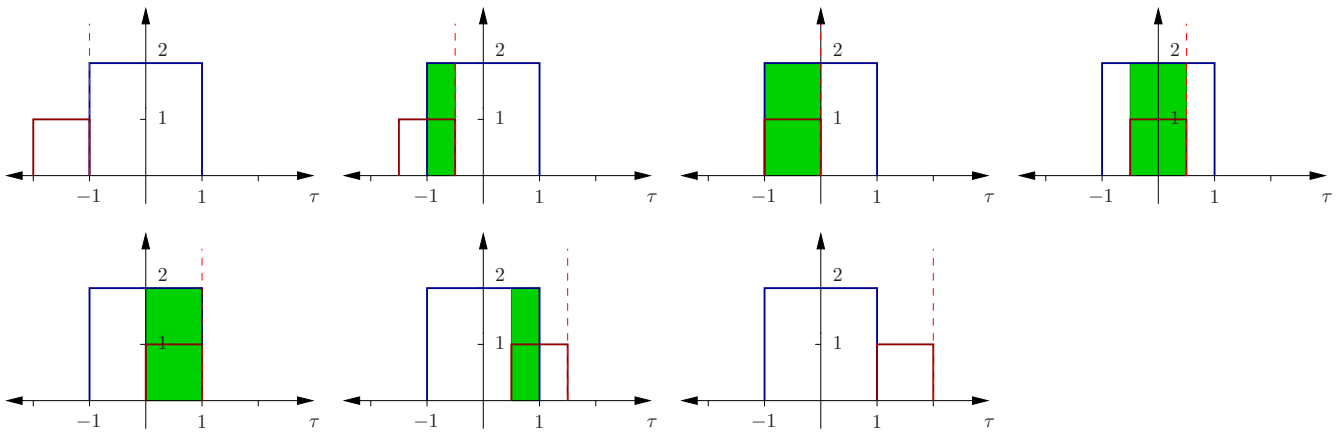
$$x(t) = 2u(t+1) - 2u(t-1)$$
$$y(t) = u(t) - u(t-1)$$

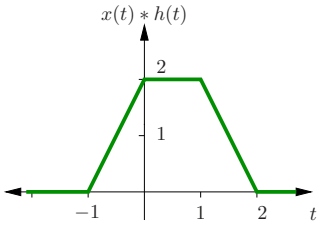
2.2. Encuentre en el dominio del tiempo y gráficamente la función $y(t)$ definida como la convolución de $x(t)$ con $h(t)$ (es decir, $y(t) = x(t) * h(t)$) 3 Pts

Por ser la convolución conmutativa, hay dos caminos para resolver la pregunta. Por ejemplo, tómese $h(t)$ y se refleja en el tiempo ($h(-t)$), se desplaza y multiplica con $x(t)$ y se encuentra el área bajo la curva, siguiente así la definición:

$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau$$

La figura ilustra varios puntos clave para el cálculo de la convolución:





2.3. Se sabe que la transformada de Fourier de $x(t)$ es 4 Pts

$$X(j\omega) = 4\,\mathrm{sa}(\omega)$$

Utilizando las propiedades de la transformada de Fourier, encuentre la transformada $H(j\omega)$ de $h(t)$ en términos de $X(j\omega)$

Hay varios caminos. Por ejemplo, utilizando las propiedades de derivación se obtiene:

$$\begin{aligned} j\omega H(j\omega) &= 1 - e^{-j\omega} \\ &= e^{-j\frac{\omega}{2}}\left[e^{j\frac{\omega}{2}} - e^{-j\frac{\omega}{2}}\right] \\ &= e^{-j\frac{\omega}{2}}\left[\frac{e^{j\frac{\omega}{2}} - e^{-j\frac{\omega}{2}}}{2j}\right] 2j \\ &= j2e^{-j\frac{\omega}{2}}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right) \end{aligned}$$

por lo que

$$H(j\omega) = e^{-j\frac{\omega}{2}}\frac{\mathrm{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\frac{\omega}{2}} = e^{-j\frac{\omega}{2}}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

y como $X(j\omega) = 4\,\mathrm{sa}(\omega)$ entonces

$$H(j\omega) = e^{-j\frac{\omega}{2}}\frac{1}{4}X\left(j\frac{\omega}{2}\right)$$

Otro camino más simple usa las propiedades de linealidad, escalamiento en el tiempo y desplazamiento en el tiempo. Para esto obsérvese que la amplitud de $h(t)$ es la mitad de $x(t)$, por otro lado el ancho temporal también es la mitad, por lo que se cumple:

$$h(t) = \frac{1}{2}x(2t-1)$$

Con las propiedades de la transformada se obtiene, intepretando que primero se escala el tiempo a la mitad y luego se traslada la función 1/2 a la derecha:

$$H(j\omega) = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\omega}{2}}\frac{1}{2}X\left(\frac{\omega}{2}\right) = e^{-j\frac{\omega}{2}}\frac{1}{4}X\left(j\frac{\omega}{2}\right)$$

2.4. Encuentre la transformada de $y(t) = x(t) * h(t)$ utilizando propiedades de la transformada de Fourier, y los resultados de los puntos anteriores. 2 Pts

Por la propiedad de convolución en el tiempo se cumple:

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) \tag{2.1}$$
$$= 4\,\mathrm{sa}(\omega)\frac{1}{4}e^{-j\frac{\omega}{2}}4\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right) \tag{2.2}$$
$$= 4e^{-j\frac{\omega}{2}}\,\mathrm{sa}(\omega)\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right) \tag{2.3}$$

2.5. La siguiente figura ilustra una función triangular $g(t)$ y su continuación periódica $\tilde{g}(t)$.

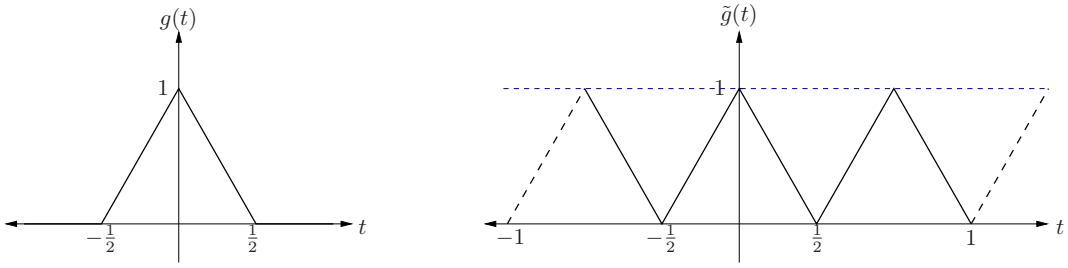


Figura 2.2: Función $g(t)$ y su continuación periódica $\tilde{g}(t)$.

Se sabe que la transformada de Fourier de $g(t)$ es

$$\mathscr{F}\{g(t)\} = G(j\omega) = \frac{1}{2}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{\omega}{4}\right)$$

Encuentre la representación en el dominio de la frecuencia de $\tilde{g}(t)$, y refiérase a su comportamiento en cuanto a valores reales o complejos y velocidad de convergencia. 5 Pts

La representación en la frecuencia de una señal periódica se da en forma de serie de Fourier:

$$\tilde{g}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$$

Debido a que la función $\tilde{g}(t)$ es continua mas no así su derivada, entonces la convergencia de c_k hacia cero debe ser del orden $1/k^2$. Por ser la función $\tilde{g}(t)$ real, entonces sus coeficientes tiene simetría hermítica. Por ser par, su espectro también lo es. En resumen, por ser real y par, entonces sus coeficientes deben ser reales y pares.

Se sabe que los coeficientes de la serie de Fourier de una función $\tilde{g}(t)$ que es la continuación periódica de otra función $g(t)$, se obtienen muestreando la transformada de Fourier $\mathscr{F}\{g(t)\}$, en este caso:

$$c_k = \frac{1}{T} G(j\omega_0 k)$$

El periodo es en este caso $T = 1$ por lo que $\omega_0 = 2\pi/T = 2\pi$

$$c_k = \frac{1}{T} G(j\omega_0 k) = G(j2\pi k) = \frac{1}{2}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{k2\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{k\pi}{2}\right)$$

Ahora, puesto que $\mathrm{sa}(0) = 1$ y $\mathrm{sa}(x) = \mathrm{sen}(x)/x$ para $x \neq 0$ se cumple que

$$c_k = \frac{1}{2}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{k\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{sen}^2\left(k\frac{\pi}{2}\right)}{\left(k\frac{\pi}{2}\right)^2}$$

y puesto que $\mathrm{sen}^2(k\pi/2) = \{\ldots, (-1)^2, \underset{\uparrow}{0}, 1^2, 0, (-1)^2, 0, 1^2, 0, (-1)^2 \ldots\}$ entonces

$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{para } k = 0 \\ 0 & \text{para } k \text{ par, } k \neq 0 \\ \frac{2}{\pi^2}\frac{1}{k^2} & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}$$

2.6. Encuentre la señal de salida en el tiempo de un sistema que tiene como repuesta al impulso la función $h(t)$ (ver figura 2.1) y al cual se le introduce la señal de entrada $\tilde{g}(t)$ (la continuación periódica de $g(t)$). 5 Pts

Debe resolver el problema en el dominio de la frecuencia.

Se sabe que la transformada de Fourier de una función periódica $\tilde{g}(t)$ es

$$\mathscr{F}\{\tilde{g}(t)\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi c_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

donde ω_0 es la frecuencia fundamental de la función periódica y c_k son los coeficientes de la serie de Fourier de esa función periódica $\tilde{g}(t)$.

En el punto anterior se encontraron los coeficientes c_k, $\omega_0 = 2\pi$ y $T = 1$, así que

$$\tilde{G}(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi c_k \delta(\omega - 2k\pi)$$

donde para todo k par excepto el cero $c_k = 0$.

Se tiene que $H(j\omega) = e^{j\omega/2}\,\mathrm{sa}(\omega/2)$, así que el espectro de $Y(j\omega) = H(j\omega)\tilde{G}(j\omega)$ es

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= H(j\omega)\tilde{G}(j\omega) \\ &= e^{j\frac{\omega}{2}}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)\left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi c_k \delta(\omega - 2k\pi)\right) \\ &= \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi c_k e^{j\frac{\omega}{2}}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)\delta(\omega - 2k\pi)\right) \end{aligned}$$

Para un k determinado, el $\delta(\omega - 2k\pi)$ solo deja pasar el valor de la función que lo precede en $\omega = 2k\pi$. Además, obsérvese que excepto para $\omega = 0$ se cumple, con $\omega = 2k\pi$

$$\text{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{\text{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\frac{\omega}{2}} = \frac{\text{sen}\left(\frac{2k\pi}{2}\right)}{\frac{2k\pi}{2}} = \frac{\text{sen}\left(k\pi\right)}{k\pi} = 0$$

por lo que solo sobrevivirá el término para $k = 0$, con lo que finalmente se obtiene:

$$Y(j\omega) = 2\pi c_0 \delta(\omega)$$

y de la tabla de transformadas se deriva fácilmente

$$y(t) = c_0 = \frac{1}{2}$$

es decir, la salida del sistema es un nivel DC constante en $1/2$.

Lo anterior tiene sentido si se observa que con la integral de convolución el producto de $h(t)$ con $\tilde{g}(t)$ siempre tiene la misma área, pues "lo que sale de un lado entra del otro", y dicha área es siempre $1/2$.

Problema 3 Transformada de Laplace **16 Pts**

Dado el siguiente diagrama de bloques correspondiente a un sistema causal:

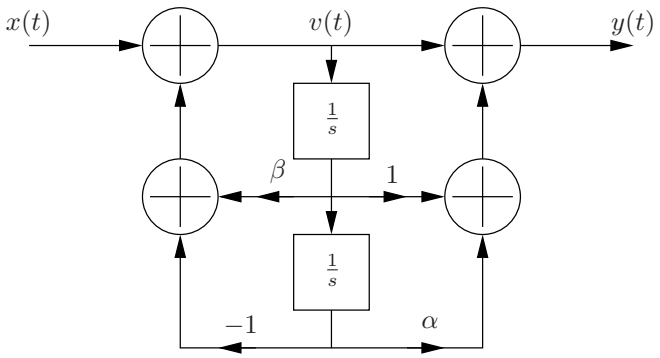


Figura 3.1: Diagrama de bloques de sistema causal.

3.1. Encuentre la función de transferencia del sistema. **4 Pts**

Sea la señal intermedia entre los dos sumadores en la parte superior del diagrama $v(t) \multimap\!\bullet\ V(s)$, se observa que

$$V(s) = X(s) + \frac{\beta}{s}V(s) - \frac{1}{s^2}$$
$$Y(s) = V(s) + \frac{1}{s}V(s) + \alpha\frac{1}{s^2}V(s)$$

De la primera ecuación se despeja

$$V(s)\left[1 - \frac{\beta}{s} + \frac{1}{s^2}\right] = X(s)$$
$$V(s)\left[\frac{s^2 - \beta s + 1}{s^2}\right] = X(s)$$
$$V(s) = X(s)\frac{s^2}{s^2 - \beta s + 1}$$

De la segunda ecuación se despeja

$$\begin{aligned} Y(s) &= V(s)\left[1+\frac{1}{s}+\frac{\alpha}{s^2}\right] \\ &= V(s)\left[\frac{s^2+s+\alpha}{s^2}\right] \end{aligned}$$

e insertando $V(s)$ en esta ecuación

$$\begin{aligned} Y(s) &= X(s)\frac{s^2}{s^2-\beta s+1}\left[\frac{s^2+s+\alpha}{s^2}\right] \\ &= X(s)\left[\frac{s^2+s+\alpha}{s^2-\beta s+1}\right] \end{aligned}$$

Pasando a dividir $X(s)$ se despeja la función de transferencia como

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{s^2+s+\alpha}{s^2-\beta s+1}$$

3.2. Encuentre la ecuación diferencial que describe el sistema [2 Pts]

De la función de transferencia se despeja

$$\begin{aligned} \frac{Y(s)}{X(s)} &= \frac{s^2+s+\alpha}{s^2-\beta s+1} \\ Y(s)[s^2-\beta s+1] &= X(s)[s^2+s+\alpha] \\ &\downarrow \\ \frac{d^2y(t)}{dt^2}-\beta\frac{dy(t)}{dt}+y(t) &= \frac{d^2x(t)}{dt^2}+\frac{dx(t)}{dt}+\alpha x(t) \end{aligned}$$

3.3. Encuentre el rango de valores de α y β para que el sistema tenga un cero múltiple y sea estable, si se sabe que $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Recuerde que en el enunciado se indicó que el sistema es causal. [4 Pts]

Despejando los ceros en el numerador se obtiene que estos están en

$$z_{0,1}=\frac{-1\pm\sqrt{1-4\alpha}}{2}$$

de donde se observa que el discriminante es cero cuando $\alpha = 1/4$, que coloca los ceros en $-1/2$.

Los polos se encuentran en

$$p_{0,1}=\frac{\beta\pm\sqrt{\beta^2-4}}{2}$$

Para mantener los ceros múltiples, los polos no pueden estar en $-1/2$, lo que ocurre cuando $\beta = -5/2$, en donde uno de ellos se cancelaría (hay otra solución con β positivo, pero como se ve más adelante sería inestable).

Si $\beta = 2$ el determinante es $\Delta = 0$, y se tiene un polo doble en 1, que por estar a la derecha del eje $j\omega$ y considerando que el sistema es causal, implica que el sistema sería inestable.

Si $\beta > 2$, el determinante $\Delta = \beta^2 - 4$ sería positivo y se tienen dos polos reales, el mayor de los cuales estará entre $\beta/2$ y β, que por lo tanto, volviendo a considerar la causalidad, implica un sistema inestable.

Si $|\beta| < 2$ entonces se cuenta con un par de polos complejos conjugados, cuya parte real es $\mathrm{Re}\{p_{0,1}\} = \beta/2$. Para que el sistema sea estable esta parte real tiene que ser menor que cero y por tanto, el sistema será estable solo si $-2 < \beta < 0$.

Si $\beta = -2$ entonces hay un polo doble en $s = -1$ y el sistema es estable.

Si $\beta < -2$ entonces hay dos polos reales centrados en $\beta/2 < -1$. El polo más a la derecha se corre de $\beta/2$ un magnitud menor ($\sqrt{\beta^2 - 4}/2$), por lo que nunca alcanza al eje $j\omega$ y el sistema siempre es estable.

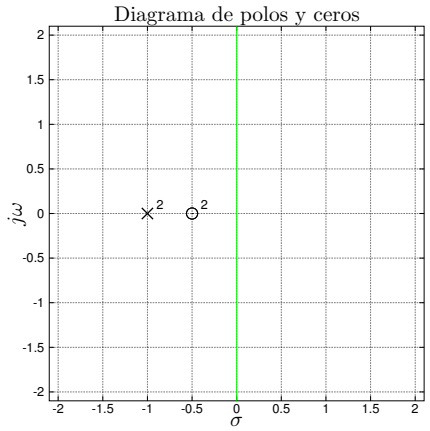
En resumen, el sistema es estable solo si $\beta < 0$.

3.4. Grafique el diagrama de polos y ceros para el caso particular $\beta = -2$ y $\alpha = 1/4$. 2 Pts

Introduciendo los valores dados, se tiene como función de transferencia

$$H(s) = \frac{s^2 + s + \frac{1}{4}}{s^2 + 2s + 1} = \frac{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2}{(s+1)^2}$$

con lo que resulta el siguiente diagrama:



3.5. Encuentre la respuesta natural del sistema ante las condiciones iniciales

$$y(0^-) = 1 \qquad x(0^-) = 0$$
$$y'(0^-) = 0 \qquad x'(0^-) = 0$$

para $\beta = -2$ y $\alpha = \dfrac{1}{4}$. 4 Pts

Para encontrar la solución se parte de la ecuación diferencial, a partir de la cual se plantea en el dominio de la transformada unilateral de Laplace para poder incluir las condiciones iniciales.

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} - \beta\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2} + \frac{dx(t)}{dt} + \alpha x(t)$$

$$\Big[s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-)\Big] - \beta\Big[sY(s) - y(0^-)\Big] + Y(s) = \Big[s^2X(s) - sx(0^-) - x'(0^-)\Big] + \Big[sX(s) - x(0^-)\Big] + \alpha X(s)$$

Incluyendo los valores dados de las condiciones inciales, y que para la respuesta natural se tiene que $X(s) = 0$ se obtiene

$$\begin{aligned}\left[s^2Y(s) - s\right] - \beta\left[sY(s) - 1\right] + Y(s) &= 0 \\ Y(s)\left[s^2 - \beta s + 1\right] &= s - \beta \\ Y(s) &= \frac{s-\beta}{s^2 - \beta s + 1} \\ &= \frac{s+2}{s^2 + 2s + 1} \\ &= \frac{s+2}{(s+1)^2}\end{aligned}$$

Para encontrar la transformada inversa se requieren fracciones parciales

$$\frac{s+2}{(s+1)^2} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2}$$

donde para encontrar B se multiplican ambos lados por $(s+1)^2$ y se hace el límite $s \to -1$, por lo que $B = 1$.

Para calcular A se puede utilizar la derivada, o símplemente conociendo B despejar. No importa el camino, el resultado es $A = 1$.

Finalmente, de la tabla de transformadas se tiene

$$y(t) = e^{-t}u(t) + te^{-t}u(t) = (t+1)e^{-t}u(t)$$

<u>Problema 4</u> Sistemas de variable discreta y Transformada z **14 Pts**

La función de transferencia de un sistema en tiempo discreto está dada por:

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}$$

Se sabe además que $|z| = 1$ es parte de la ROC.

4.1. Encuentre cuál es la ROC del sistema. 2 Pts

Para encontrar la ROC es necesario saber dónde se encuentran los polos del sistema. Reexpresando $H(z)$ con términos z de exponente positivo

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}} \cdot \frac{z^2}{z^2} = \frac{z^2}{z^2 - \frac{1}{2}z + \frac{1}{4}}$$

$$p_{1,2} = \frac{\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{4}{4}}}{2} = \frac{1}{4} \pm j\frac{1}{4}\sqrt{3} = \frac{1}{2}e^{\pm j\frac{\pi}{3}}$$

que tienen magnitud $1/2$ ambos. Puesto que se sabe que $|z| = 1$ es parte de la ROC, entonces se tiene que la ROC es $|z| > \frac{1}{2}$.

4.2. Encuentre la respuesta al impulso del sistema. 4 Pts

La respuesta al impulso es la transformada inversa de $H(z)$.

Para encontrarla se pueden seguir dos caminos. El camino corto se basa en arreglar la expresión para obtener una transformada en la tabla y considerando que la ROC es externa a un círculo:

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}} = \frac{az^{-1}\operatorname{sen}\omega_0}{1 - 2az^{-1}\cos(\omega_0) + a^2z^{-2}} \cdot \frac{1}{az^{-1}\operatorname{sen}\omega_0}$$

Por lo tanto $a = 1/2$ y $2a\cos(\omega_0) = 1/2 \Rightarrow \cos(\omega_0) = 1/2$ y por tanto $\omega_0 = \pi/3$ (recuérdese que el ángulo del polo es igual a la frecuencia de oscilación, lo que es consistente con este resultado). Con $\operatorname{sen}(\omega_0) = \operatorname{sen}(\pi/3) = \sqrt{3}/2$ se tiene

$$\begin{aligned} h(n) &= a^n \operatorname{sen}(\omega_0 n)u(n) * \frac{4}{\sqrt{3}}\delta(n+1) \\ &= \frac{4\sqrt{3}}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}(n+1)\right)u(n+1) \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{n} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}(n+1)\right)u(n+1) \end{aligned}$$

El camino largo utiliza descomposición en fracciones parciales:

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{z^2}{z^2 - \frac{1}{2}z + \frac{1}{4}} \\ \frac{H(z)}{z} &= \frac{z}{z^2 - \frac{1}{2}z + \frac{1}{4}} = \frac{A}{z-p} + \frac{A^*}{z-p^*} \\ H(z) &= \frac{A}{1-pz^{-1}} + \frac{A^*}{1-p^*z^{-1}} \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} A &= \frac{p}{p-p^*} = \frac{p}{j2\operatorname{Im}\{p\}} = \frac{\frac{1}{2}e^{j\pi/3}}{j2\frac{\sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{3}e^{-j\pi/6} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{6} \end{aligned}$$

con eso se obtiene fácilmente que

$$h(n) = [Ap^n + A^*(p^*)^n]u(n)$$

y en la clase se demostró que esto se simplifica en

$$h(n) = 2|A||p|^n \cos(n\angle p + \angle A)$$

finalmente, se llega a

$$h(n) = 2\frac{\sqrt{3}}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{3}n - \frac{\pi}{6}\right)u(n)$$

que es una expresión equivalente a la obtenida con el otro método.

4.3. Indique si el sistema es causal. 1 Pt

Por la región de convergencia se observa que la respuesta al impulso es derecha (mas no se puede afirmar que sea causal).

La respuesta al impulso calculada con el primer método aparenta iniciar en $n = -1$, sin embargo, $h(-1) = 0$. Puesto que $u(n+1) = 0$ para todo $n < -1$, entonces $h(n) = 0$ para $n < 0$ y por tanto el sistema sí es causal.

4.4. Indique si el sistema es estable. 1 Pt

El enunciado indica que $|z| = 1$ está en la ROC y por tanto el sistema es estable

4.5. Encuentre la ecuación de diferencias que implementa al sistema 2 Pts

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}$$

$$Y(z)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}\right) = X(z)$$

$$\updownarrow$$

$$y(n) - \frac{1}{2}y(n-1) + \frac{1}{4}y(n-2) = x(n)$$

$$y(n) = \frac{1}{2}y(n-1) - \frac{1}{4}y(n-2) + x(n)$$

4.6. Encuentre las condiciones iniciales $y(-1)$ y $y(-2)$ que hacen que la respuesta natural del sistema sea una señal: 4 Pts

$$y_{zi}(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}n\right) u(n)$$

A partir de la ecuación de diferencias y utilizando la transformada unilateral y el hecho de que para la respuesta natural $x(n) = 0$, se obtiene que:

$$y(n) = \frac{1}{2}y(n-1) - \frac{1}{4}y(n-2) + x(n)$$

$$\updownarrow$$

$$Y(z) = \frac{1}{2}[Y(z)z^{-1} + y(-1)] - \frac{1}{4}[Y(z)z^{-2} + y(-1)z^{-1} + y(-2)]$$

$$Y(z)\left[1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}\right] = \frac{1}{2}y(-1) - \frac{1}{4}y(-1)z^{-1} - \frac{1}{4}y(-2)$$

$$Y(z) = \frac{\frac{1}{2}y(-1) - \frac{1}{4}y(-2) - \frac{1}{4}y(-1)z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}$$

La transformada de $(1/2)^n \operatorname{sen}(\pi n/3)u(n)$ se toma de la tabla, lo que da

$$Y_{zi}(z) = \frac{z^{-1}\frac{\sqrt{3}}{4}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}$$

lo que implica que se debe cumplir:

$$\frac{1}{2}y(-1) - \frac{1}{4}y(-2) - \frac{1}{4}y(-1)z^{-1} = z^{-1}\frac{\sqrt{3}}{4}$$
$$\frac{1}{2}y(-1) - \frac{1}{4}y(-2) = 0$$
$$-\frac{1}{4}y(-1)z^{-1} = \frac{\sqrt{3}}{4}z^{-1}$$

de donde se deriva que

$$y(-1) = -\sqrt{3}$$

y con ello se despeja además que

$$y(-2) = 2y(-1) = -2\sqrt{3}$$